COLODRO, Silvia Verónica - Bromatología

Estadística - R studio

Pruebas t de Student y F de Fisher-Snedecor

→ Resolución Sección II. → Prueba F de Snedecor para la comparación de 2 varianzas.

"Calidad de agua en ambientes periglaciares comparado entre áreas con y sin actividad minera, a través de la turbidez entre ambos sitios."

· Cuenca minera → $\sigma_1^2$ → variable en R → turbidez_minera

Cuenca de referencia → $\sigma_2^2$ → variable en R → turbidez_control

① ¿Las 2 muestras deben ser independientes entre sí? ¿Y las observaciones dentro de cada sitio?

Rta: Sí, ambas muestras deben ser independientes entre sí, así como las observaciones dentro de cada sitio ya que constituyen un supuesto teórico de la prueba F.

② Normalidad de los datos de ambos grupos.:

Rta: • Shapiro.test(turbidez_minera) arroja un p-valor resultante de 0.5932 ≈ 0.59

• Shapiro.test(turbidez_control) arroja un p-valor resultado de 0.8745 ≈ 0.87

Ambos valores se contrastan con el p-valor de la prueba de Normalidad de Shapiro = 0.05, como ambos valores obtenidos son mayores a 0.05 podemos asumir que los datos con los que estamos trabajando podrían distribuirse de manera normal.

Escaneado con CamScanner

③ Comparación de varianzas:

$H_0: \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = 1$ $\quad H_1: \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \neq 1$ $\quad \sigma_1^2 \rightarrow$ minera, $\sigma_2^2 \rightarrow$ control

Luego de hacer: var.test(turbidez_minera, turbidez_control)
obtengo:
- Estadístico F = 34,97 o sea $S_1^2/S_2^2$
- p-valor = 0.00001217
- Intervalo de confianza = [8.687 ; 140.804]

④ ¿Porque se plantea $H_1$ ≠ distinto? ¿Es uni o bilateral?
Rta: Se plantea ≠ distinto porque el enunciado busca comparar la turbidez de ambos sitios pero no brinda un valor de referencia para testear ≠ mayor o menor. Por lo tanto es una prueba bilateral.

- Nivel de significación = 0.05 - Calculo manual del estadístico

$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{519.17}{14.84} = 34.98$ Entonces la varianza de la cuenca minera es casi 35 veces la de la cuenca de referencia.

⑤ Decisión: Como p-valor de comparación de varianzas 0.00001217 es mucho menor que el nivel de significación 0.05 se RECHAZA la hipótesis nula de igualdad de varianzas.
El intervalo de confianza respalda esto ya que no contiene el valor 1.
La cuenca con actividad minera presenta mayor variabilidad que la cuenca de referencia pero con esta muestra no se puede concluir que la actividad minera afecta la turbidez.

Escaneado con CamScanner

Gomez, Benjamin Alejandro
Seccion 1
05-10-2020
Comi 2

PASO 3 - Verificacion de condiciones de aplicabilidad

1) Si, se debe verificar un muestreo aleatorio e independiente de plantulas individuales

2) Los datos si provienen de una distribucion Normal
- Con clusion de la Prueba $W = 0,97$ y pvalor $= 0.96$

3) el estadistico sigue una distribución t de Student debido a que no se conoce $\sigma^2$ y el tamaño de la muestra no supera los 30 ($n = 15 < 30$)

Paso 4 - Planteo de declaracion de Hipotesis

- Se plantea una H1 por distinto por que el ensayo busca evaluar si la longitud media difiere (en su caso si) con el valor patrón 7.5 cm en condiciones opticas. Si, se trata de una prueba bilateral.

4) Se rechaza H0 si y solo si p-valor $< 0,05$

7) Decision: Se rechaza la hipotesis nula H0 al nivel de significacion $\alpha = 0.05$. In

Intervalo de confianza Bilateral (95%)

Rta: Cabria decir que el valor patron queda afuera del Intervalo de Confianza

Escaneado con CamScanner

## Sección 2 - PRUEBA DE F

### Paso 3

1) ¿Las dos muestras deben ser independientes entre sí?
¿Y las observaciones dentro de cada sitio?

Las dos muestras sí deben ser independientes entre sí, y las observaciones dentro de cada sitio también.

2) ¿Los datos de ambos sitios provienen de distribuciones aproximadamen Normales?

$H_0$: Los datos son normales $\alpha = 0,05$
$H_a$: Los datos no son normales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Shapiro test (turbidez_control) | p: 0,8745 | $+\alpha$ | No rechazo $H_0$ |
| Shapiro test (turbidez_minera) | p: 0,5932 | $+\alpha$ | No rechazo $H_0$ |

Los Rta → los datos de ambos sitios provienen de distribuciones normales

### Paso 4

1) ¿Porque se plantea una $H_1$ por distinto? ¿Se trata de una prueba unilateral
Se trata de una prueba bilateral, $\alpha$ se divide en los 2 colas

2) Regla de decisión
Se rechaza $H_0$ si y solo si p-valor es menor a $\alpha = 0,05$

3) Conclusión
Se rechaza la $H_0: \sigma_1^2 / \sigma_2^2 = 1$ (la variabilidad de la turbidez es la misma en ambos sitios)
el valor de $p = 1,82e^{-01}$ es menor el nivel de significancia $\alpha = 0,05$

Escaneado con CamScanner

rvalo de confianza para el cociente de varianzas

intervalo no contiene el valor 1

o 5)

erpretación en el contexto biológico

Escaneado con CamScanner

# Sección 1

Muñoz Paloma, Díaz Candela, Baldo Santiago

Respuesta: Se debe verificar un muestreo aleatorio de plántulas individuales evaluando el protocolo de muestreo y la ejecución del ensayo, buscando que cada plántula sea seleccionada al azar sin ningún patrón o agrupamiento preestablecido.

Respuesta: Utilizando la función "shapiro.test(radicula)" se confirma que los datos provienen de una distribución normal, con un p-valor = 0,9616 aceptando la hipótesis de normalidad con un nivel de significancia ($\alpha$) = 0,05.

Paso 4

a) $H_0 : \mu = 7.5cm$

$H_1 : \mu \neq 7.5cm$

Se plantea una $H_1$ por distinto porque el objetivo del ensayo es evaluar si la longitud media de la radícula difiere del valor patrón 7.5cm.

Por esta razón será una prueba bilateral porque la pregunta de investigación y el planteo de la hipótesis no buscan demostrar una "dirección" específica, sino busca saber si la longitud media difiere del valor patrón

b) Respuesta: se rechaza $H_0$ si y solo si el p-valor es menor que el mismo.

Ej : p-valor < 0,05 = rechazo $H_0$.

p valor > 0,05 = no rechazo $H_0$.

c) Dado que p-valor = prueba-t dió un resultado de $2,26 e^{-6}$ decimos que hay un valor mucho menor que el nivel de significación $\alpha$, por lo cual rechazamos la hipótesis nula : $H_0 = 7,5cm$., Donde la media muestral es menor (6,92)

Intervalo de confianza

Con un nivel de confianza del 95%, decimos que la media poblacional de la longitud de la radícula se encuentra entre 6,76cm y 7,08 cm

Como el intervalo no incluye el valor 7,5cm se confirma la conclusión sobre rechazar la $H_0$.

Paso 6 :

Respuesta: En las condiciones de laboratorio evaluadas, las plántulas de poroto (Phaseolus vulgaris) presentan un crecimiento radicular significativamente inferior al parámetro óptimo de referencia de 7,5cm, alcanzando una media muestral de 6,92cm.

Escaneado con CamScanner

Comisión 1 | Rivas, Irina. Gutiérrez Cortez, Leonardo. Palenza, Ian. Cruz, Flavio. | 09/10/2026

Sección 5: Pruebas t para muestras apareadas (no independientes)

Paso 3

1. Las observaciones del grupo control y del grupo inoculado no son independientes entre sí, ya que son apareadas, estructuradas en pares formados por similitud de tamaño inicial. Se debe hacer una prueba t para muestras apareadas para no analizarlas como independientes y para controlar que la variación del tamaño inicial no se confunda con el efecto del inoculante.
2. Las diferencias (d) provienen de una distribución aproximadamente normal en la población, ya que, al aplicar el shapiro.test (d) y teniendo en cuenta que $\alpha = 0,05$, se obtiene un p-value de 0,5573. Entonces, p-value > $\alpha$, $H_0 \rightarrow$ NO se rechaza.
3. Correcto.

Paso 4

1) Se plantea por mayor ya que se quiere comprobar si la inoculación aumenta el volumen radicular. Corresponde a una prueba unilateral derecha. Si $x_2$ (inoculados) es mayor que $x_1$ (control), se tiene siempre un valor positivo.
2) Nivel de significación $\alpha = 0,01$.
3) Estadístico de prueba: 2,97
4) Se rechaza $H_0$ si p-value < $\alpha$.
6) Decisión: Sí se rechaza $H_0$ el nivel de significación $\alpha$.

Escaneado con CamScanner

7) Conclusión: se puede decir que la aplicación del inoculante aumenta el volumen radicular.

Intervalo de confianza unilateral (99 %) para la diferencia media, nos da al no haber valores nulos, ni comprobarse positivos el intervalo de amplitud de la raíz 2,24 - 2,89

Escaneado con CamScanner